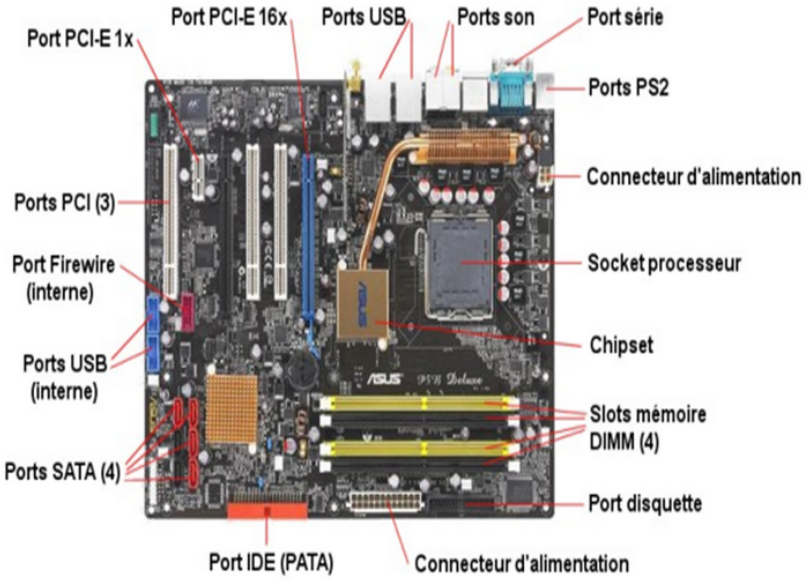
IV. La carte mère

1- Qu'est-ce qu'une carte mère ?

La carte mère est une plaque électronique qui sert à connecter entre eux les composants de l'ordinateur (processeur, RAM, carte graphique, etc.) et assure leur communication ainsi que leur alimentation électrique.



Quels sont les connecteurs de la carte mère ?

la carte mère possède plusieurs connecteurs :

a) Connecteur électrique : Fournir l'alimentation à la carte mère et aux composants essentiels

b) Le support de processeur : également appelé « socket », permet d'accueillir le processeur (CPU)

c) Connecteurs de la mémoire : également appelé connecteur (SDRAM, DDRAM) permet de brancher la RAM à la carte mère

- **SIMM (Single Inline Memory Module) :** Ancien, obsolète (30-72 broches)
- **DIMM (Dual Inline Memory Module) :** Utilisé dans PC de bureau (184 - 288 broches), existe en différents types DDR1, DDR2. …..
- **SO-DIMM (Small Outline DIMM) : Utilisé dans** Ordinateurs portables, mini-PC, (200 - 262 broches)

d) Les connecteurs des cartes d'extension : également appelé slots (AGP, ISA, PCI), permet de connecter la carte son, la carte graphique, la carte réseau, ……;

- **PCI (Peripheral Component Interconnect) :** Ancien connecteur, Utilisé pour les cartes son, cartes réseau, … Remplacé par PCI Express.
- **PCI Express :** utilisé pour toutes les cartes d'extension modernes
    - **x16** est utilisé pour les cartes graphiques.
    - **x1** souvent pour les cartes réseau, cartes son, etc.
- **AGP** (Accelerated Graphics Port) *(obsolète**) :*** Ancien connecteur dédié aux cartes graphiques.

e) **Les connecteurs des disques** : pour connecter le disque dur, le lecteur de cd/dvd-rom

- **SATA (Serial ATA) :** Le plus courant pour les HDD.
- **NVMe / M.2 :** Connecteur ultra rapide utilisé pour les SSD modernes.
- **IDE / PATA** (Parallèle ATA) *(obsolète)*: Connecteurs très larges, vitesse faible, Disparus des systèmes modernes.
- **IDE / PATA** (Parallèle ATA) *(obsolète)*: Disparus des systèmes modernes.

f) **Les connecteur externes** : également appelé «ports» permettent de connecter les composants externes :

- PS2 (Personal System/2), ancien: permet de connecter le clavier et la souris

- **Port série** (obsolète): permet de connecter de vieux périphériques (modem, souris et imprimante série)
- **Port parallèle** (ancien) : permet de connecter de vieilles imprimantes
- **Port VGA** : permet de connecter un ancien écran
- **Port USB** (Universal Serial Bus) : USB 2.0, USB 3.0,USB 3.1et USB-C, permet de relier une grande variété de périphériques : (souris, le clavier, le modem …)
- **Port RJ45** (Registered Jack 45): Permet de connecter un ordinateur à un réseau
- **Prises audios** : permettent de connecter des haut-parleurs, microphone et des appareils audio externes
- **Port HDMI**(High-Definition Multimedia Interface) : permet de connecter un écran, un téléviseur ou un vidéoprojecteur …

Remarque :

La disposition et les types de connecteurs varient selon le modèle de carte mère (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) et ses fonctionnalités.

Certains ports sont disparus des panneaux arrière, mais on peut utiliser des **Adaptateurs USB** pour connecter d'anciens périphériques.